



XX大学

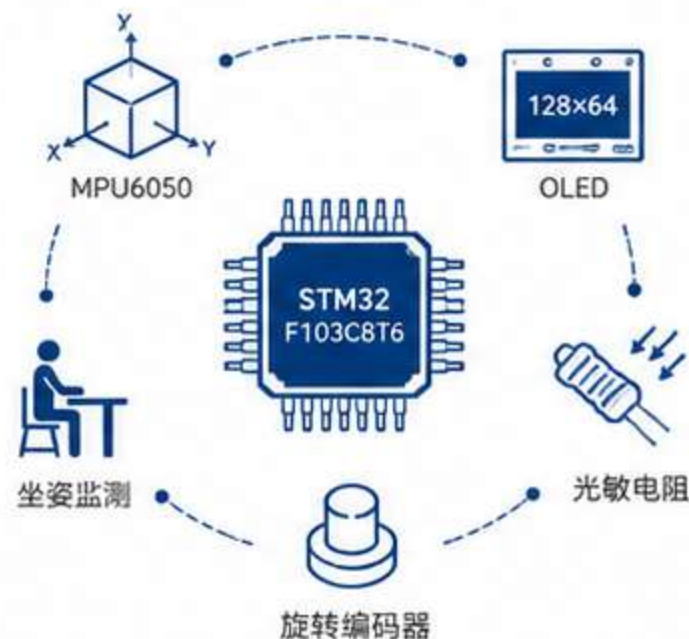
厚德 | 博学 | 求实 | 创新

基于 STM32F103C8T6 的 智能坐姿与学习环境监测系统设计

— 课程研究论文答辩 —



关键词：STM32F103C8T6；MPU6050；OLED；光敏电阻；旋转编码器；坐姿监测



答辩人：_____



指导教师：_____



日期：_____





XX大学

厚德 | 博学 | 求实 | 创新

论文选题背景

- 1 学生长期伏案学习，容易出现前倾、含胸等不良坐姿。
- 2 不良坐姿会造成颈椎与腰背疲劳，影响学习效率与身体健康。
- 3 环境光照不足会增加视觉疲劳，因此学习环境监测应同时考虑坐姿和光照。
- 4 采用 STM32 单片机实现本地实时监测，具有成本低、响应快、便于课程设计实现的特点。



研究意义

实现低成本、可扩展的姿态监测与学习环境感知，为学生健康学习提供本地化提醒方案。



坐姿问题

长期伏案导致前倾、含胸等不良坐姿



健康影响

颈椎与腰背疲劳，影响学习效率与健康



光照影响

光照不足增加视觉疲劳，影响学习专注度





XX大学

厚德 | 博学 | 求实 | 创新

论文结构框架



本次答辩重点



设计方案



研究方法



简单参数设计



论文围绕硬件架构、软件逻辑与关键参数设计展开，形成完整的课程研究方案。





04

设计方案——系统总体架构

- 以 STM32F103C8T6 为主控芯片。
- 输入模块：MPU6050、光敏电阻、旋转编码器。
- 输出模块：OLED 显示、蜂鸣器报警、警示 LED。
- 系统实现姿态角度计算、光照检测、阈值设置与本地报警。

方案特点

结构清晰、成本较低、模块化程度高、便于扩展。

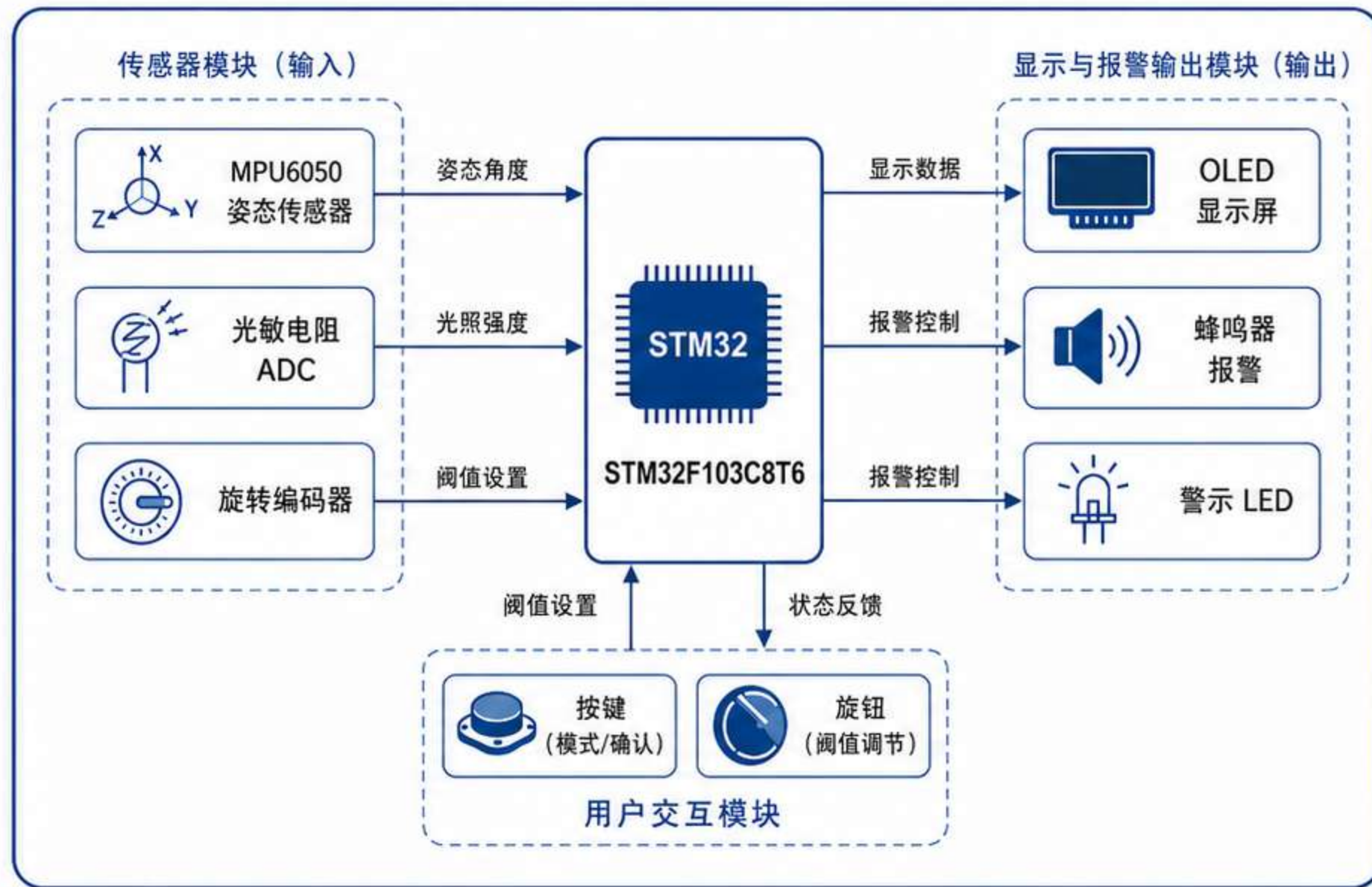


图1 系统总体架构图



研究方法

- 1 文献调研：明确坐姿监测与学习环境感知需求。
- 2 模块化设计：将系统划分为传感、显示、交互、报警四类功能模块。
- 3 状态机控制：主监控、角度设置、延迟设置三状态切换。
- 4 实验验证：对 OLED、MPU6050、ADC、编码器与报警逻辑进行逐项测试。



理论分析



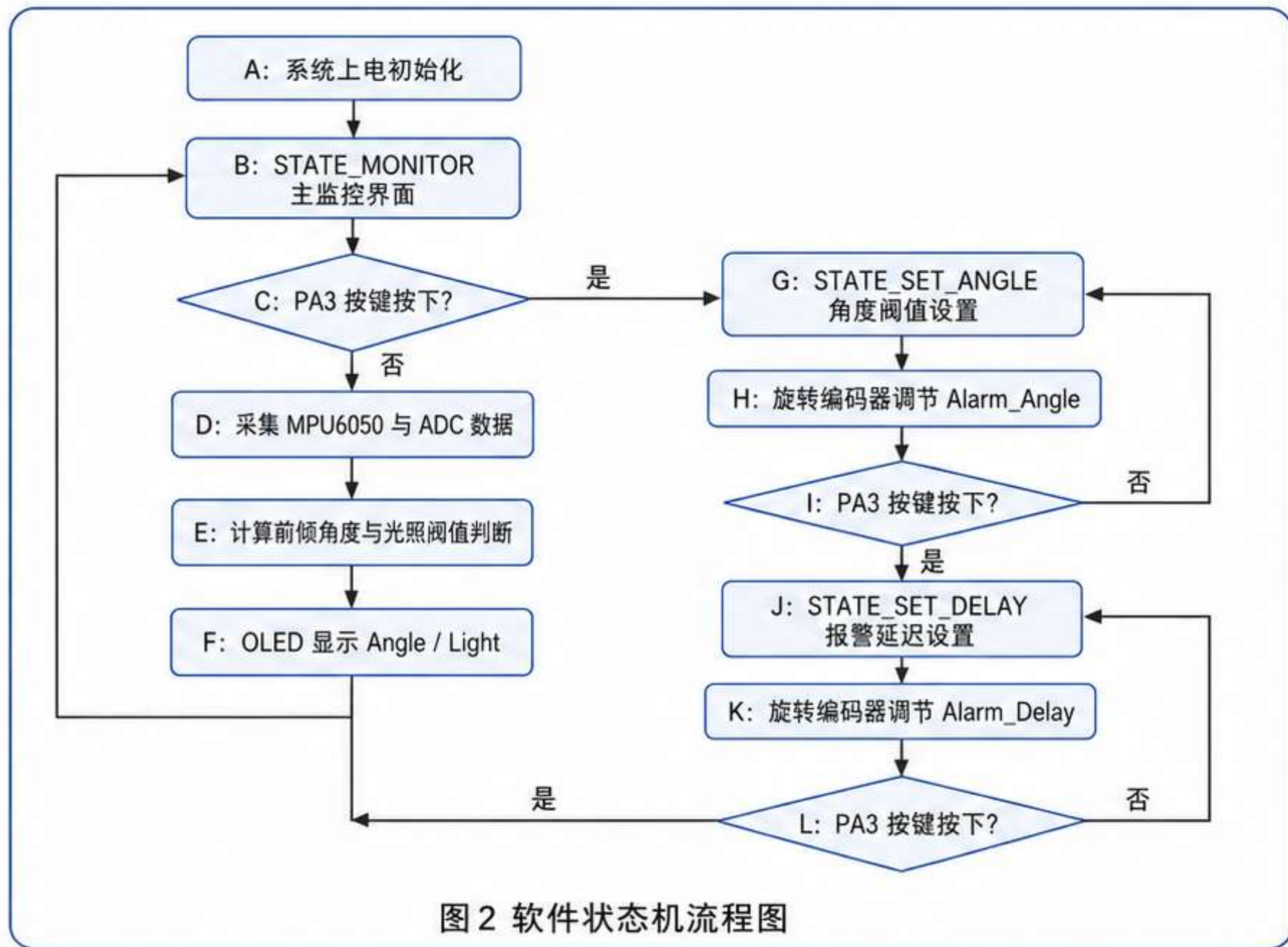
模块设计



程序实现



实验验证





06 简单参数设计与硬件连接



关键参数

- 角度计算: $Angle = \text{atan}\left(\frac{|AccX|}{\sqrt{AccY^2 + AccZ^2}}\right) \times \frac{180}{\pi}$
- ADC 换算: $V_{in} = \frac{ADC_Value}{4095} \times 3.3V$
- 默认报警角度: 25°; 可调范围: 0–90°
- 默认报警延迟: 3 s; 可调范围: 1–10 s
- LED 限流电阻建议: 330 Ω 或 470 Ω



主要引脚分配

- OLED: PB8 / PB9
- MPU6050: PB10 / PB11
- 光敏模块: PA0
- 编码器: PA1 / PA2 / PA3
- 蜂鸣器: PB12; LED: PB13

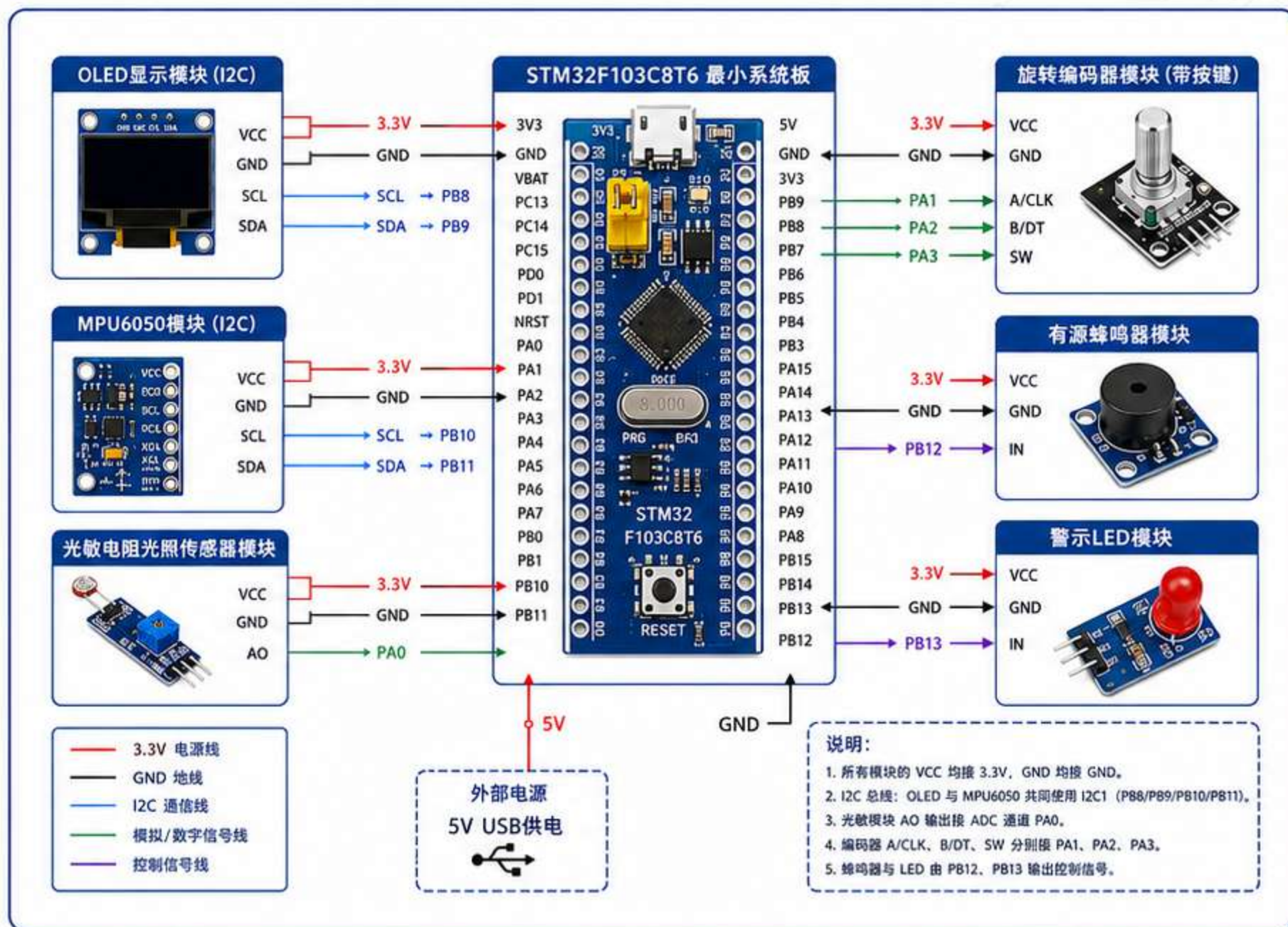


图3 硬件接线布局示意图



XX大学

厚德 | 博学 | 求实 | 创新

07

原型机与成品展示预留



[原型机实物图]

后续插入实物照片



[成品示意图]

后续插入成品示意图



系统调试与测试要点

- 1 OLED 启动显示测试
- 2 MPU6050 数据读取测试
- 3 光敏 ADC 数值变化测试
- 4 编码器参数调节测试
- 5 蜂鸣器与 LED 报警联动测试

